



Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo



Práctica 2: Modelo Entidad-Relación Extendido

Ejercicio 7. Exposición

Materia: Bases de Datos

Grupo: 3CV4

Profesor: Gabriel Hurtado Avilés

Fecha de entrega: 3/10/2026

Alumnos: Villanueva Morales José Luis y Cortés Rios Hazel Alexis

1. Problema que resuelve y datos

Problema: México está sobre cinco placas tectónicas y cerca del 70 % del territorio tiene riesgo sísmico. Los datos del SSN son técnicos y difíciles de analizar.

Solución: un sistema web que convierte los datos sísmicos en consultas y mapas accesibles.

Datos: catálogo del SSN (más de 300 000 sismos desde 1900), Censo de Población y Vivienda 2020 y Censos Económicos del INEGI, todos en CSV.

Preparación: un programa en Python elimina registros inválidos (campos vacíos, coordenadas inconsistentes) y genera un script SQL que se carga en PostgreSQL.

2. Demostración del proyecto

Arranque: levantar PostgreSQL y el servidor web (Apache y PHP) con Docker Compose.

Consulta 1: filtrar sismos por periodo, magnitud y profundidad.

Consulta 2: ver en el mapa (OpenStreetMap) los sismos de un estado y año, y las localidades cercanas con población de 50 000 o más.

Consulta 3: consultar población y actividad económica de las zonas afectadas.

Formato: en vivo o grabada, funcionando en nuestro equipo.

3. Modelo EER y esquema publicado

Esquema publicado (estrella)	Concepto en el modelo EER
dim_sismos	Entidad SISMO: magnitud, profundidad, coordenadas
dim_tiempo	Fecha y hora del sismo (año, mes, día, trimestre)
dim_zonas	Entidad ENTIDAD_FEDERATIVA: población total, femenina y masculina
dim_economia	Atributos económicos de la misma entidad federativa
fact_impacto_sismos	Relación SISMO afecta ENTIDAD_FEDERATIVA con población afectada, impacto económico y riesgo

4. Propuestas de mejora

Impacto por municipio: hoy se calcula por entidad completa, lo que sesga la población afectada.

Placa tectónica: clasificar cada sismo por placa o zona sismogénica, premisa del artículo que el modelo no representa.

Réplicas: relacionar sismo principal con sus réplicas para estudiar secuencias.

Normalización: unir dim_zonas y dim_economia (duplican la entidad) y declarar llave primaria en la tabla de hechos.

5. Proyecto propio: Sistema de Gestión Deportiva Escolar

Administra deportes, selecciones, entrenadores, estudiantes, actividades y documentos médicos de una institución.

Conceptos EER

- Generalización: PERSONAL_DEPORTIVO → ENTRENADOR / GESTOR_DEPORTIVO, disjunta y total (d, t)
- Entidades débiles: DOCUMENTO_MEDICO (boleta, número) y ACTIVIDAD_DEPORTIVA (selección, número)
- Atributo compuesto: nombre. Multivaluado: especialidades del entrenador
- Otras entidades: DEPORTE, SELECCION, ESTUDIANTE, SOLICITUD_JUSTIFICANTE, JUSTIFICANTE, EVALUACION_BECA

Cardinalidades clave

- ENTRENADOR (0,1) dirige (1,1) SELECCION
- ESTUDIANTE (0,1) pertenece (0,N) SELECCION
- ESTUDIANTE (0,N) presenta (1,1) DOCUMENTO_MEDICO
- Solicitud autorizada genera un justificante con fecha y horario de la actividad
- La beca solo se evalúa (acreedor o no); el trámite formal es externo